

W1 | Dos líneas de investigación con datos de bomberos de Londres

Business Intelligence · 25 septiembre 2026 · Matías Muñoz y Clemente Ibarra · Grupo 00 provisional

El profesor permitió escoger una base para el workshop; elegimos los registros públicos de movilizaciones de London Fire Brigade (LFB). Este documento aplica la estructura analítica de W1 al tema autorizado. El enunciado escrito menciona salud en Chile; esta adaptación temática se basa en la instrucción comunicada por el equipo, no en una versión corregida del PDF (Universidad del Desarrollo, 2026).

Conclusión provisional: ambas preguntas son investigables con la base. Preferimos estudiar los tiempos por zona porque la respuesta tiene relación más directa con medidas de llegada de LFB. El análisis del volumen temporal sigue siendo una alternativa distinta y viable. La elección debe revisarse tras la calificación; no se recibió retroalimentación durante el trabajo.

1. Fuente, unidad y primera auditoría

La fuente es el archivo oficial LFB Mobilisation data from 2021 - 2024, obtenido del London Datastore, con su metadato (London Fire Brigade, s. f.-a). Cada fila representa una movilización de un vehículo; un incidente puede originar varias movilizaciones. El archivo original contiene 727.857 filas y 24 campos. Para W1 se extrajeron 12 campos necesarios en data/mobilisations_reduced_input.csv; no se alteraron sus valores. El diccionario distingue IncidentNumber, ResourceMobilisationId, fecha de movilización (GMT) y tiempo hasta llegada en segundos (London Fire Brigade, s. f.-a).

La revisión encontró 3.922 filas idénticas adicionales y 28 identificadores de movilización con dos versiones, 56 filas en total. Estas últimas presentan diferencias geográficas y se conservaron aparte en analysis/outputs/conflicting_ids.csv. Tras separar ambas clases de repetición, la muestra exploratoria contiene 723.879 movilizaciones únicas. Este tratamiento evita elegir sin fundamento entre ubicaciones contradictorias; no equivale a una limpieza final.

Control inicial	Hallazgo y consecuencia
Clean	2 tiempos de llegada iguales a cero; las marcas de movilización y llegada coinciden. El máximo observado es 20 min: investigar reglas de publicación antes de interpretarlo como máximo real.
Consistent	28 IDs tienen versiones geográficas distintas. Separados para impedir doble conteo y asignación arbitraria.
Complete	2.723 movilizaciones exploratorias no tienen BoroughName; se muestran aparte y no entran al gráfico territorial.
Current	Período observado: 01-01-2021 a 30-12-2024; falta 31-12-2024. La colección no describe demanda posterior.
Collaborative	CSV reducido, diccionario, notebook ejecutado, script y README permiten inspeccionar campos, cálculos y decisiones.

Las cinco etiquetas siguen la definición del material del curso (Fontecilla Correa, 2026a, 2026b). Todas las fechas de movilización de la muestra se interpretaron con formato día/mes/año y zona documental GMT. Encontrar registros en otros días no garantiza completitud de cada jornada. El catálogo anuncia cobertura hasta 31-12-2024; nuestro archivo no contiene registros en esa fecha (London Fire Brigade, s. f.-a).

2. Línea A: diferencias territoriales en los tiempos

Problema y alcance. Investigar si los tiempos entre movilización y llegada registrados varían por borough del incidente en Londres, entre 2021 y 2024. Pregunta tentativa: ¿qué boroughs presentan mayores medianas y volúmenes suficientes para una revisión operativa? El usuario propuesto sería un analista de planificación de LFB, que podría decidir dónde profundizar el diagnóstico. No afirmamos conocer su decisión actual.

Por qué importa. El plan comunitario de LFB 2023–2029 aprobado por la Alcaldía de Londres incluye metas para tiempos de llegada y un compromiso con servicios adaptados a necesidades locales (Mayor of London, 2023). Una comparación territorial es pertinente como señal inicial, pero nuestra mediana de todas las movilizaciones observadas no es el indicador oficial de llegada del primer vehículo. La respuesta oficial sobre métodos de LFB describe criterios adicionales de inclusión y exclusión (London Fire Brigade, 2024).

Datos y primera observación. La base contiene identificador de movilización, zona, hora y duración de llegada. La mediana total exploratoria es 5,58 min. Hillingdon registra 22.073 movilizaciones y mediana de 6,57 min; Lambeth, 31.433 y 4,87 min. La diferencia descriptiva entre esas medianas es 1,70 min. En el gráfico se excluyen 2.723 filas sin zona. Etiquetas externas como SURREY y SLOUGH aparecieron en versiones geográficas conflictivas ya separadas; esas versiones permanecen en el archivo de auditoría.

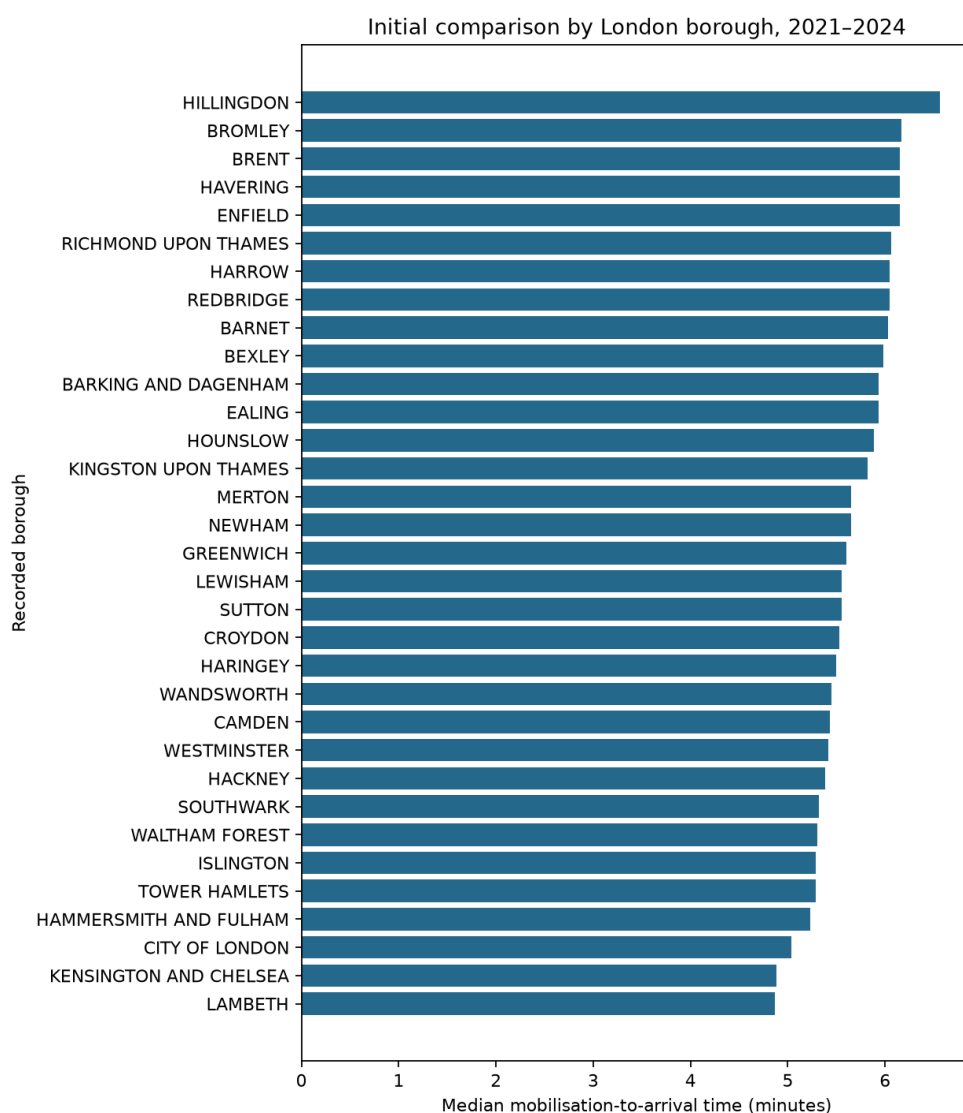


Figura 1. Mediana de movilización a llegada por borough registrado. Fuente: cálculo propio sobre el extracto reducido de LFB (London Fire Brigade, s. f.-a). La comparación no controla distancia, tipo de incidente, tráfico ni disponibilidad. La respuesta de LFB de febrero de 2024 documenta que excluye tiempos superiores a 20 min de algunos cálculos oficiales; eso es compatible con el máximo visto, pero no prueba las reglas exactas de este CSV (London Fire Brigade, 2024).

3. Línea B: distribución temporal del volumen

Problema y alcance. Explorar cómo se distribuyen las movilizaciones registradas por hora GMT y día de la semana durante 2021–2024. Pregunta tentativa: ¿qué franjas muestran mayor actividad registrada y merecen revisión de planificación? El usuario propuesto sería un analista de demanda o turnos de LFB; el análisis podría orientar qué períodos investigar, sin determinar por sí solo dotaciones.

Por qué importa. La evaluación oficial de riesgos de LFB utiliza información sobre demanda de recursos para planificar su respuesta (London Fire Brigade, 2025). La propia Brigada explica que el número de vehículos movilizados depende del tipo y circunstancias del incidente (London Fire Brigade, s. f.-b). Por ello contamos movilizaciones y no presentamos este resultado como cantidad de emergencias.

Datos y primera observación. La hora se obtiene de DateAndTimeMobilised, no de HourOfCall. La franja 18:00–18:59 GMT reúne 43.730 movilizaciones, frente a 12.991 entre 04:00–04:59. El promedio por sábado observado es 514,99 movilizaciones y por martes 488,17. Son conteos acumulados por hora y promedios por fecha observada, respectivamente; el 31-12-2024 no se añade como un cero. No distinguimos aquí duración de trabajo, severidad ni vehículos simultáneamente disponibles.

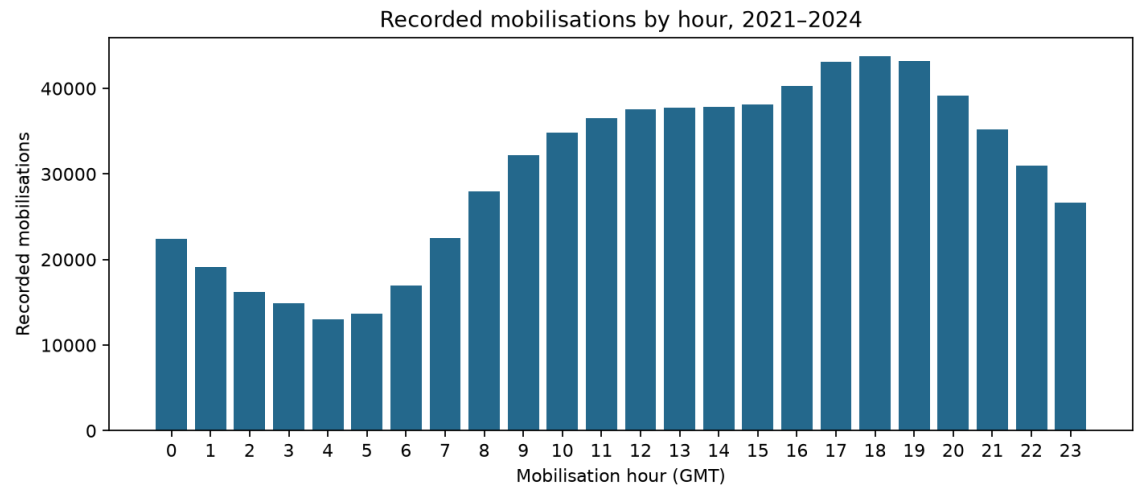


Figura 2. Volumen de movilizaciones por hora GMT, acumulado en el período observado. Fuente: cálculo propio sobre el extracto reducido de LFB (London Fire Brigade, s. f.-a).

4. Comparación, preferencia y preguntas

Dimensión	A: tiempo por zona	B: volumen temporal
Relevancia	LFB publica medidas de llegada (London Fire Brigade, 2024; Mayor of London, 2023).	LFB planifica según demanda de recursos (London Fire Brigade, 2025, s. f.-b).
Ajuste a datos	Tiempo y borough presentes; 2.723 zonas faltantes y selección de cola por investigar.	Fecha y hora presentes; varias movilizaciones pueden corresponder al mismo incidente.
Oportunidad C1	Profundizar distribuciones y estabilidad por año/zona, con definición comparable de población.	Comparar horas y días en períodos equivalentes; distinguir incidentes y movilizaciones.
Futuro ML	Predecir tiempo al momento de movilizar, tras comprobar variables disponibles entonces, cobertura y sesgos.	Predecir movilizaciones por franja futura, tras comprobar estacionalidad y estabilidad temporal.
Futuro dashboard	Tiempo, volumen y cobertura por zona para revisión analítica.	Volumen por hora/día/período y cobertura para revisión de demanda.

Preferencia provisional. A ofrece una conexión más directa con la medición de respuesta de LFB y una diferencia territorial visible. Cambiaríamos a B si la información disponible no permite formular A sin inducir una comparación engañosa con el indicador oficial o si la cobertura geográfica/temporal impide una comparación estable. No hay evidencia para recomendar cambios de estaciones, turnos o políticas operativas.

Preguntas para retroalimentación. (1) ¿Es apropiado presentar A explícitamente como comparación de todas las movilizaciones, sin equipararla al indicador oficial del primer vehículo? (2) ¿Conviene acotar el período a 2023–2024 para una discusión de política más contemporánea, manteniendo visible el día ausente? (3) Para B, ¿deberíamos complementar movilizaciones con incidentes únicos antes de proponer un uso de planificación? La retroalimentación está pendiente hasta la calificación.

5. Process record

Decisions and checks. 24–25 sep 2026: se eligió el tema abierto permitido por el profesor; se mantuvieron dos preguntas distintas sobre la misma base. Se verificaron archivo y diccionario oficial (London Fire Brigade, s. f.-a). Se separaron 3.922 copias exactas y 56 filas de 28 IDs geográficamente conflictivos; se conciliaron 723.879 movilizaciones entre resúmenes de zona y hora (notebook §§2–5; checks.json). Se detectó el día 31-12-2024 sin registros y dos tiempos cero; se retuvieron los ceros en la exploración por no contar con evidencia para corregirlos. La alternativa de escoger arbitrariamente una versión de los IDs se rechazó.

Instructor feedback and response. No hubo comentarios sobre estas dos líneas durante el taller. La preferencia por A permanece provisional; se revisará al recibir la calificación y observaciones.

Individual contributions. Matías Muñoz ejecutó y revisó la inspección interactiva, los controles de duplicados y fechas y las primeras tablas y figuras (notebook §§1–4), según el trabajo realizado en la preparación de W1. Clemente Ibarra revisó las fuentes documentales y las conclusiones (secciones 2–4), según lo informado por el equipo. La revisión final de este informe por ambos integrantes debe quedar registrada antes de presentarlo como trabajo propio.

AI use and verification. Se utilizó Codex para explicar código, proponer las dos preguntas, localizar fuentes oficiales, estructurar el análisis y preparar este borrador. Solicitudes relevantes: «ayúdame a plantear todo desde cero para realizar correctamente el workshop» y «continúa con lo que sigue según tu instrucción». La propuesta recibida distinguió «tiempos de llegada» y «volumen de movilizaciones»; se aceptó la estructura, pero se corrigió la formulación inicial al distinguir W1 de C1 y limitar A a zonas efectivamente comparadas. Los conteos se comprobaron en el CSV y en el notebook ejecutado; las afirmaciones sobre la Brigada se contrastaron con las fuentes citadas en las secciones 1–3. Se rechazaron recomendaciones operativas fuertes sin evidencia. Los integrantes son responsables de revisar y aceptar el contenido final.

Individual reflection (borradores breves para revisión personal). Matías: «Aprendí a distinguir incidentes de movilizaciones y a comprobar la cobertura antes de interpretar un gráfico. Me queda la duda de cuánto afectan las reglas de publicación a los tiempos altos». Clemente: «Al revisar las fuentes y conclusiones aprendí a separar lo que la Brigada declara de lo que este archivo permite medir. Me queda la duda de si conviene ampliar los datos para explicar las diferencias territoriales». Cada integrante debe confirmar que estas frases representan su experiencia antes de entregar.

6. Referencias

Fontecilla Correa, T. (2026a). Business intelligence: Week 1—From strategy to measurable evidence [Diapositivas de clase]. Universidad del Desarrollo.

Fontecilla Correa, T. (2026b). Data preparation: Week 2—Loading, profiling, cleaning, imputation and validation [Diapositivas de clase]. Universidad del Desarrollo.

London Fire Brigade. (s. f.-a). London Fire Brigade mobilisation records [Conjunto de datos]. London Datastore. Recuperado el 23 de septiembre de 2026, de <https://data.london.gov.uk/dataset/london-fire-brigade-mobilisation-records-24r65>

London Fire Brigade. (s. f.-b). Pre-determined attendance: How we mobilise when an incident occurs. <https://www.london-fire.gov.uk/about-us/services-and-facilities/techniques-and-procedures/pre-determined-attendance/>

London Fire Brigade. (2024, 5 de febrero). FOIA 8420.1: Response times of fire brigades and data collation [Respuesta a solicitud de información]. <https://www.london-fire.gov.uk/media/8863/foia84201-response-times-of-fire-brigades-and-data-collation-response.pdf>

London Fire Brigade. (2025). Assessment of risk 2025: Foreword and section 1. <https://www.london-fire.gov.uk/about-us/your-london-fire-brigade-our-plan-for-2023-29/assessments-of-risk/assessment-of-risk-2025/foreword-and-section-1/>

Mayor of London. (2023, 3 de abril). MD3051: London Fire Commissioner's community risk management plan—Your London Fire Brigade. <https://www.london.gov.uk/md3051-london-fire-commissioners-community-risk-management-plan-your-london-fire-brigade>

Universidad del Desarrollo. (2026). W1: Discovering questions worth investigating [Guía y rúbrica del workshop, IIB423T-1].